



# MidiMovie 使用说明书

用 MIDI 键盘对着视频即兴演奏，叠加多层录音，并导出音频。

版本 2.0 · 2026-10-07

<https://aratius.github.io/MidiMovie/>

# 目录

1. MidiMovie 是什么

---

2. 快速上手

---

3. 项目与自动保存

---

4. 连接 MIDI 键盘

---

5. 选择与设计音色

---

6. 录制与图层

---

7. 音符编辑器（钢琴卷帘）

---

8. 慢速录音、逐帧与标记

---

9. 采样器：把任意声音变成乐器

---

10. 视频卡顿为什么不会导致错位

---

11. 导出音频与 MIDI

---

12. 备份、MIDI 导入、离线使用与触屏

---

13. 快捷键

---

14. 常见问题

---

15. 注意事项

---

# 1. MidiMovie 是什么

---

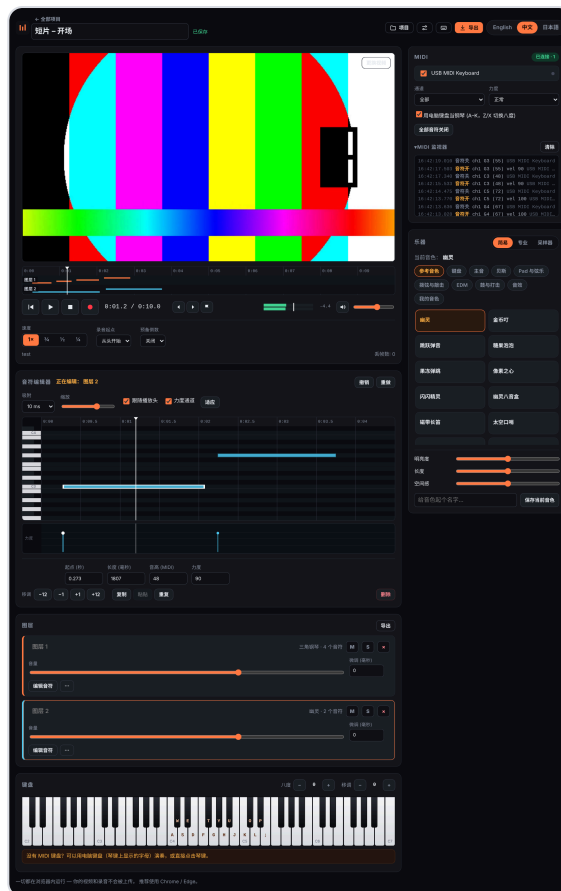
MidiMovie 完全在网页浏览器中运行。载入一段视频，一边看画面一边用 MIDI 键盘（或电脑键盘）演奏，演奏会与画面同步录下。喜欢的录音可以保留，并可叠加任意多个图层；还能在钢琴卷帘式编辑器中逐个微调音符，最后导出为 WAV 音频文件。

- 不会上传任何内容：视频、音符和音色都只保存在你的浏览器里。
- 推荐使用 Chrome 或 Edge（使用 MIDI 键盘需要 Web MIDI）。
- 没有 MIDI 键盘？可以用电脑键盘或点击屏幕上的钢琴键演奏。

## 2. 快速上手

---

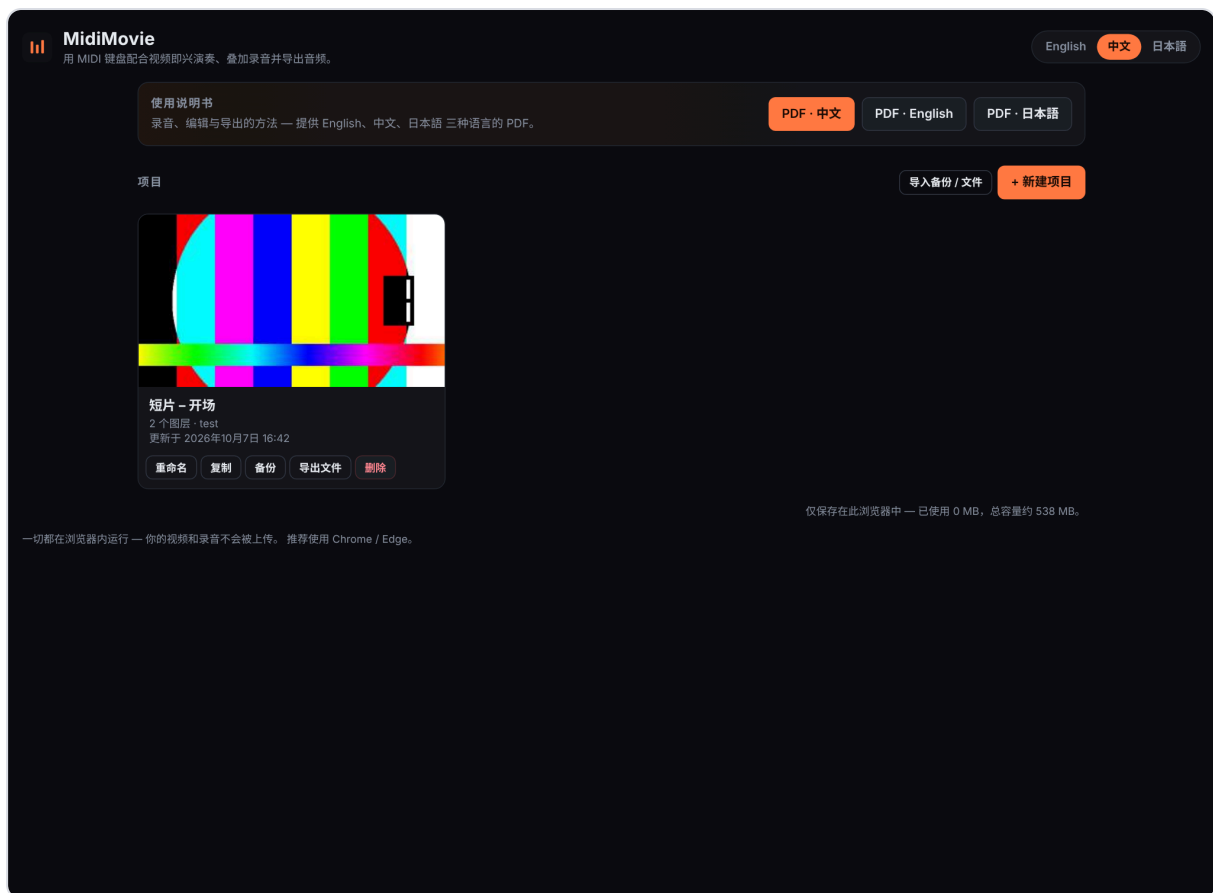
1. 打开 <https://aratus.github.io/MidiMovie/>，点击 **+ 新建项目**。
2. 把视频文件拖到播放器上（或点击 **加载视频**）。
3. 点击 **连接 MIDI**，在浏览器提示时允许访问。若用电脑键盘演奏可跳过此步。
4. 在 **乐器** 面板选择音色（简易标签页 → 点击卡片即可试听）。
5. 点击红色的 **录音** 按钮。倒数结束后视频开始播放，你的演奏随之被录下。
6. 再次点击录音（或按 Esc）停止，然后选择 **保存为新图层** 或 **丢弃**。
7. 重复以上步骤叠加更多图层，并在 **音符编辑器** 中微调。
8. 点击 **导出混音 (WAV)** 下载音频。



编辑器整体界面。

### 3. 项目与自动保存

起始页会列出你的所有项目。每个项目都会打开编辑器，并带有自己的视频、图层、音色和设置。每次修改后片刻内会自动保存，页面顶部显示 **已保存** 即表示安全。



项目列表与说明书链接。

- **刷新不丢失：**刷新后，图层、音色、设置、播放头位置以及视频本身都会恢复。视频保存在浏览器内部（IndexedDB），不使用任何服务器。
- 可在列表中 **重命名** 项目，也可直接修改编辑器顶部的名称。**复制** 会同时复制图层和视频，**删除** 会同时删除二者。
- **导出文件 / 导入项目文件** 用于备份 (.midimovie.json) 或在电脑之间转移。文件包含音符和音色，不含视频；导入后请重新加载视频。
- 项目只保存在你所用的浏览器和设备中。清除网站数据、使用隐私/无痕窗口或换用其他浏览器都看不到它们——请导出文件妥善保管。
- 大视频会占用浏览器存储空间，列表页会显示用量。如果浏览器拒绝保存视频，会弹出提示，刷新后需要重新加载视频。
- 编辑器 **项目** 对话框（或每张项目卡片）里的 **备份 (ZIP)** 会连同视频和采样一起保存项目。

## 4. 连接 MIDI 键盘



MIDI 面板与实时监视器。

- 接好键盘，点击 **连接 MIDI** 并允许访问。已连接的输入设备会列在下方，取消勾选即可忽略该设备；新插入的设备会自动出现。
- **通道** 可限定只接收某一个 MIDI 通道。**力度 → 固定 (100)** 会忽略按键力度。
- **MIDI 监视器** 显示收到的消息（音符开/关、控制变化、弯音轮等），方便确认设备是否工作。
- 支持：带力度的音符、延音踏板 (CC 64)、弯音轮（也会被录下）、全部音符关闭。
- **八度** 与 **移调**（键盘卡片，或按 Z / X 键）会改变你听到和录下的音高。
- 没有 MIDI 时：用电脑键盘 (A W S E D F T G Y H U J K O L P ;) 演奏——琴键上会显示对应字母——或直接点击琴键。Z / X 切换八度。

没有声音？浏览器在你与页面交互之前会禁止播放音频。点击页面任意位置（橙色横幅会提示）后再弹奏。

## 5. 选择与设计音色

**乐器** 面板有三个标签页（简易、专业、采样器；采样器见专门章节）。你弹奏时听到的声音就是最终录下的声音。



简易标签页：选择乐器式音色。

- **简易** — 约 55 种现成音色，分为：参考音色、键盘、主音、贝斯、Pad 与弦乐、拨弦与敲击、EDM、鼓与打击、音效。点击卡片即可选中（并播放一小段试听）。标有“请弹低音”的卡片（底鼓、低频下坠等）在 C1–C2 附近音色最佳。
- 三个宏滑块可调整任意音色：**明亮度**、**长度**、**空间感**（混响）。
- **保存当前音色** 会把你调好的版本存入 **我的音色**（保存在此浏览器，所有项目共用）。
- **参考音色** 存放根据你提供的音频或文字描述制作的音色，例如 **幽灵合唱**——柔和、缓缓升起的合唱，带轻微颤抖（约 3.4 Hz 的颤音与震音）、宽广的立体声和长混响。
- 音色由合成器生成，因此钢琴、弦乐等只是近似，并非采样录音。

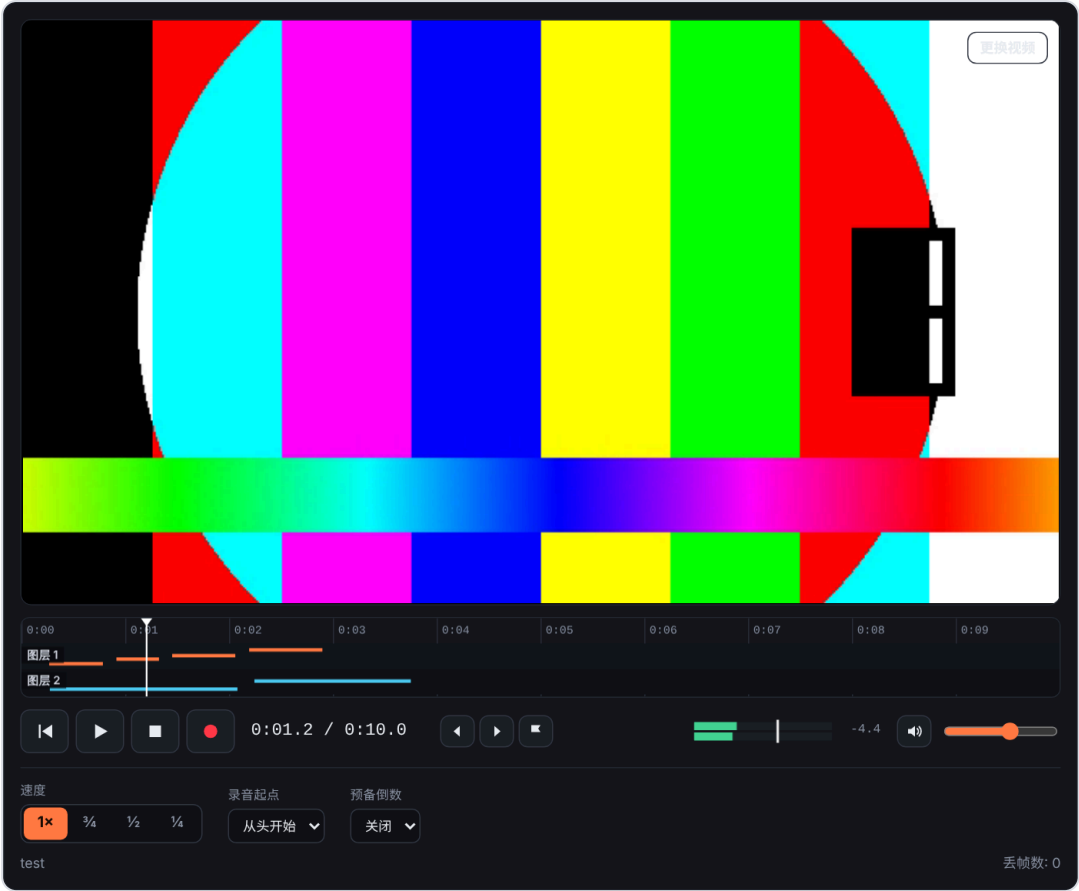


专业标签页：完整的合成器参数。

| 分组    | 作用                                    |
|-------|---------------------------------------|
| 振荡器   | 两个振荡器（正弦/三角/锯齿/方波），第二个可调音高与失谐；另有噪声源。  |
| FM    | 调制器，用于制造钟声、电钢琴和金属质感（深度、比率、衰减）。        |
| 滤波器   | 低通/高通/带通，含截止频率、共振、键盘跟踪和衰减包络（负值为向上扫频）。 |
| 音量包络  | 音量的起音、衰减、延音、释音。                       |
| 音高与颤音 | 音高包络（电击、下坠音）、颤音与震音（速度/深度）、弯音范围。       |
| 输出    | 立体声宽度、混响量、电平。                         |

- **预设** 菜单和 **随机** 按钮在专业标签页中。修改任何数值后，音色会变为“自定义”。
- 在图层上，**使用此音色** 会把该图层的音色复制到面板；**应用当前乐器** 则用面板的音色替换该图层的音色——录完之后也能改进音色。

## 6. 录制与图层

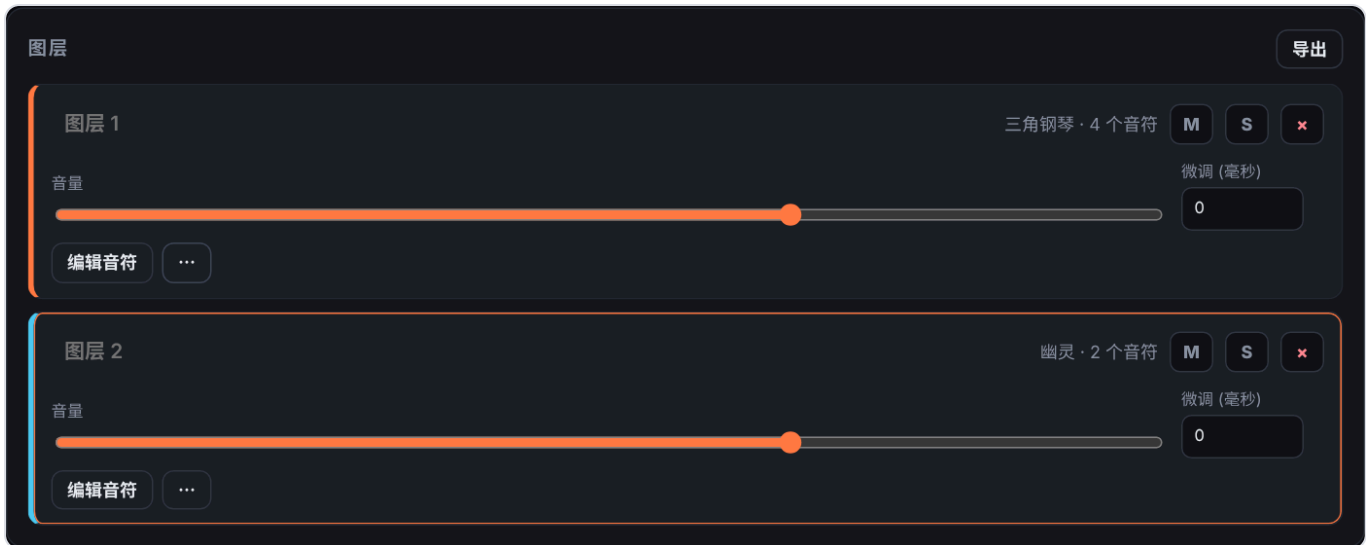


播放器、时间轴与走带控制。

| 设置   | 含义                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 速度   | 录音时的播放速度：1×、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{4}$ （见下一节）。 |
| 录音起点 | <b>开头</b> 会先回到 0:00。 <b>当前位置</b> 从播放头处开始。                          |
| 倒数   | 视频开始前的倒数秒数（带提示音）。关 / 1 / 2 / 3 / 5 秒。                              |

**延迟补偿** 与 **录音时听到已有图层** 位于 **设置**（右上角的滑块图标）。

1. 点击 **录音**，视频开始播放并出现 REC 标记。
2. 演奏。再次点击 **录音**、**停止** 或按 **Esc**（或等视频播完）即可结束。
3. 会出现高亮的 **新录音** 卡片：**试听** 配合视频回放，**保存为新图层** 保存，**重新录音** 丢弃并重录，**丢弃** 直接删除。



图层：音量、静音/独奏、微调、导出。

- 每个图层都有自己的音色、音量、M（静音）、S（独奏）、微调(毫秒)（整体平移时间）、名称栏、WAV（仅导出该图层）和 ×（删除）。
- 视频下方的时间轴显示所有图层；点击或拖动可拖动视频进度。
- 录音尚未决定保存或丢弃时，录音按钮会被禁用——请先处理。

## 7. 音符编辑器（钢琴卷帘）

录完后，可以一边看画面一边修正时机和长度。点击图层上的 **编辑音符**（新录音会自动被选中）。



选中一个音符的音符编辑器。

| 操作           | 方法                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 移动音符         | 左右拖动（时间）、上下拖动（音高）。音符会吸附到所选网格。                                                                |
| 改变长度         | 拖动音符的左边缘或右边缘。                                                                                |
| 添加音符         | 双击空白处（默认 250 毫秒）。                                                                            |
| 多选           | Shift 点击，或在空白处拖出选框。拖动时所有选中的音符一起移动。                                                           |
| 删除           | 选中后按 Delete / Backspace，或点击删除按钮。                                                             |
| 微调           | 方向键：← → 10 毫秒，↑ ↓ 一个半音；按住 Shift 为 100 毫秒 / 一个八度。                                             |
| 精确数值         | 只选中一个音符时，可在卷帘下方输入 起点 (秒)、长度 (毫秒)、音高和力度。                                                      |
| 撤销 / 重做      | 按钮，或 Ctrl/Cmd + Z (加 Shift 为重做)。                                                             |
| 拖动视频进度       | 点击或拖动卷帘顶部的标尺。移动或选中音符时，视频也会跳到该音符的起点，方便用眼睛判断是否同步。                                              |
| 缩放 / 滚动      | 缩放滑块或 Ctrl/Cmd + 滚轮；滚轮在时间方向滚动；“适应”框住整个图层；“跟随播放头”在播放时自动滚动。                                    |
| 复制 / 粘贴 / 重复 | Ctrl/Cmd + C 复制所选音符，Ctrl/Cmd + V 粘贴到播放头处，Ctrl/Cmd + D 紧接所选内容重复一份，Ctrl/Cmd + A 全选。卷帘下方也有对应按钮。 |
| 移调所选音符       | 用 -12 -1 +1 +12 按钮按八度 / 半音移动所选音符。                                                            |
| 力度通道         | 卷帘下方的条带以竖线显示每个音符的力度。上下拖动竖线（所选音符一起变化），或在空白处横向拖动来“涂抹”力度。取消勾选“力度通道”可隐藏。                         |

在视频播放过程中进行的修改，会在松开鼠标后生效。

## 8. 慢速录音、逐帧与标记

难弹的段落放慢来配乐更轻松。音符按 **视频时间** 保存，所以用半速弹奏的录音在正常速度下依然完全对齐。

| 操作                                                | 作用                                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 速度 $1 \times \frac{3}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{4}$ | 演奏与录音时的播放速度（位于播放器下方；录音中锁定）。                                  |
| ◀▶ 按钮 · 逗号, 与句号. 键                                | 逐帧后退 / 前进 (Shift = 10 帧)。帧率会自动检测。未选中音符时，← → 同样逐帧移动。          |
| 旗帜按钮 · M                                          | 在播放头处放置标记；在同一位置再按一次则删除。标记会显示在时间轴和音符编辑器中，音符可吸附到标记，并会导出到 MIDI。 |

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| [ 与 ]   | 跳到上一个 / 下一个标记。             |
| 时间轴上的旗帜 | 单击跳转 · 双击重命名 · Shift 单击删除。 |

延迟补偿按真实时间计算，因此在慢速下依然准确。

## 9. 采样器：把任意声音变成乐器

乐器面板中的 **采样器** 标签页，可让脚步声、关门声或你自己的声音用键盘弹奏出来。



已载入声音的采样器标签页。

- **添加音频文件**（WAV、MP3、M4A、OGG …）、**麦克风录音**（最长 30 秒；浏览器会请求权限）或 **提取视频音频**（已加载视频的音轨）。
- 选中采样后会显示波形。拖动橙色手柄可裁剪起点和终点。
- **原始音高** 是原样播放该采样的琴键，其他琴键会更高或更低。一次性音效请选择 **不变调**。**按住时循环** 会持续播放裁剪区间。
- **切片（自动切分）**：对包含许多声音的长录音，把模式切换为 **切片**。**自动切分** 会找出各声音的起点（提高 **灵敏度** 切点更多），每一段对应一个琴键，从 **第一个切片的琴键** 开始；这些琴键在键盘上有橙色标记。点击波形添加切点，点击切点删除，拖动移动。**播放完整切片** 让每段在短按时也完整播放；**均分** 按数量等分。
- 起音、释音、音色明暗、混响和电平可调整效果。采样器音色与其他音色用法相同：用它录音，每个图层都会记住自己的采样。

- 采样保存在你的浏览器中，所有项目共用。备份 (ZIP) 会包含项目所用的采样。

## 10. 视频卡顿为什么不会导致错位

每个音符都按 **视频自身的时钟**（当前播放时间）而不是电脑时钟来保存，图层的回放也按同一个时钟调度。即使浏览器卡顿，10 秒的视频花了 12 秒才播完，画面和音乐也会一起停顿，已录下的音符依然落在正确的画面上。导出时根据这些视频时间位置离线渲染，因此音频文件的长度和对位与视频完全一致。播放器下方的“丢帧数”显示了播放的流畅程度。

如果总觉得演奏偏早或偏晚，可使用 **延迟补偿**（对整段录音）或 **微调**（对某个图层），再在编辑器里微调单个音符。

## 11. 导出音频与 MIDI



导出对话框。

- 点击右上角的 **导出**。**导出混音 (WAV)** 会把所有可听图层（遵循静音/独奏与音量）渲染为 16 位立体声 WAV，采样率 44.1 或 48 kHz。
- **响度**：关闭保持演奏时的电平；**峰值 -1 dBFS** 把最大峰值提到 -1 dBFS；**目标响度** 会测量整体响度（LUFS，ITU-R BS.1770）并调整到你设定的目标——流媒体 -14、播客 -16、广播 -23——同时用限幅器让峰值不超过 -1 dBFS。导出后会显示测量结果。
- **分轨 (ZIP)** 把每个图层按原始电平导出为单独的 WAV。图层的 ... 菜单可只导出该图层的 WAV 或 MIDI。

- **导出 MIDI (.mid)** 把每个图层写成一条音轨（时间与视频 1:1 对应），并附带你的标记，可在任何 DAW 中使用。
- 音量控件旁的电平表显示主输出；点击可重置峰值。信号达到 0 dBFS 时会变红。
- 要与画面合成，请在任意视频编辑软件的时间轴上放入 WAV 和原视频，二者都从 0:00 开始。

## 12. 备份、MIDI 导入、离线使用与触屏

- **项目 → 导出备份 (ZIP)** 把项目、视频和采样打包成一个文件。**从备份恢复**（在该对话框中，或在项目列表的 **导入备份 / 文件**）会据此创建新项目——适合换电脑或留作安全副本。每张项目卡片上也有 **备份** 按钮。
- **项目 → 导入 .mid** 会把 MIDI 文件的各音轨作为新图层加入，使用当前乐器（标记也会一并导入）。
- **项目 → 音频 → MIDI** 可把录好的旋律（演唱、哼唱、单一乐器或贝斯线）转成新图层上的音符。先设置音高范围、灵敏度和最短音符，再选择音频文件或使用视频的音频。*旋律* 模式一次只识别一个音。钢琴、吉他或和弦请选择 *和弦 / 多个音同时*（在浏览器中运行的 AI 模型，首次运行需下载）。完整乐队混音仍较粗糙；请在音符编辑器中整理结果。
- **安装为应用：**在 Chrome / Edge 的地址栏点击安装图标，或在平板上选择“添加到主屏幕”。联网访问一次后，也可以离线使用。
- **触屏：**屏幕琴键支持多指同时按下和在琴键间滑动；触摸琴键越靠下，声音越响。在窄屏上显示三个八度，并有 < > 按钮移动范围。
- 右上角的键盘图标会列出所有快捷键（或按 ?）。

## 13. 快捷键

| 按键                                | 功能                    |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Space                             | 播放 / 暂停               |
| Esc                               | 停止（或停止录音）             |
| Home                              | 回到开头                  |
| , 与 .                             | 逐帧移动（Shift：10 帧）      |
| M                                 | 添加 / 删除标记             |
| [ 与 ]                             | 上一个 / 下一个标记           |
| Z / X                             | 降 / 升八度               |
| A W S E D F T G Y H U J K O L P ; | 用电脑键盘弹奏               |
| Ctrl/Cmd + C · V · D · A          | 复制 · 粘贴 · 重复 · 全选音符   |
| Delete                            | 删除所选音符                |
| ← → ↑ ↓                           | 微调所选音符（未选中时 ← → 逐帧移动） |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ctrl/Cmd + Z | 撤销 (Shift: 重做) |
| ?            | 显示快捷键列表        |

## 14. 常见问题

| 问题             | 解决办法                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| 没有声音           | 先点击一下页面（在此之前音频被禁用）。检查系统音量，以及图层/乐器电平是否为零。               |
| “不支持 Web MIDI” | 请在电脑上使用 Chrome、Edge 或 Opera。Safari 不支持 Web MIDI。       |
| 看不到键盘          | 重新插拔，关闭其他占用该设备的应用，再次点击“连接 MIDI”，并在地址栏的网站设置中检查 MIDI 权限。 |
| 视频无法播放         | 请使用 MP4 (H.264) 或 WebM。部分 MOV/MKV 文件的编码浏览器无法解码，请先转换。   |
| 音符偏晚           | 增大延迟补偿，或对图层使用微调。                                       |
| 项目不见了          | 项目按浏览器和设备分别保存。请用“导出文件 / 导入项目文件”转移。                     |
| 刷新后视频丢失        | 浏览器可能拒绝保存（存储空间已满）。请重新加载视频；腾出空间或导出备份文件。                 |

## 15. 注意事项

- 一切都在浏览器本地运行，不会上传或发送到任何服务器。
- 音色由内置合成器 (Web Audio) 生成。录制的音频归你所有。
- 编辑器中的 Ctrl/Cmd+Z 只撤销音符编辑；删除图层或项目后无法恢复。